

2.8 判定问题 39

2.8.1 P 问题 39

2.8.2 NP 问题 39

2.8.3 NP-Complete 问题 40

2.8.4 NP-Hard 问题 40

2.9 本章小结 41

第 3 章 机器学习概要 42

3.1 机器学习的类型 42

3.1.1 有监督学习 42

3.1.2 无监督学习 43

3.1.3 强化学习 43

3.2 机器学习中常见的函数 44

3.2.1 激活函数 44

3.2.2 损失函数 47

3.2.3 核函数 48

3.3 机器学习中的重要参数 49

3.3.1 学习速率 49

3.3.2 动量系数 50

3.3.3 偏置项 50

3.4 拟合问题 51

3.4.1 过拟合现象 51

3.4.2 欠拟合现象 52

3.4.3 解决过拟合问题的一般方法 52

3.4.4 实例：拟合与二元一次方程求解 55

3.5 交叉检验 55

3.5.1 数据类型种类 55

3.5.2 留一交叉验证 57

3.5.3 K 折交叉验证 57

3.6 线性可分与不可分 58

3.7 机器学习的学习特征 59

3.8 产生式模型与判别式模型 60

3.9 机器学习效果的一般评价指标 61

3.10 本章小结	63
第4章 神经网络基础	64
4.1 概述	64
4.1.1 神经网络模型	64
4.1.2 经典的神经网络结构	65
4.1.3 一般业务场景中神经网络适应性	66
4.1.4 神经网络的深度	67
4.2 常见学习方法	67
4.2.1 误差修正学习	67
4.2.2 赫布学习规则	68
4.2.3 最小均方规则	69
4.2.4 竞争学习规则	70
4.2.5 其他学习规则	71
4.3 优化方法：梯度下降	72
4.3.1 概述	72
4.3.2 梯度下降法	72
4.3.3 梯度下降的优化算法	74
4.3.4 梯度消失问题	76
4.3.5 示例：利用梯度下降法求函数极值	77
4.4 常见的神经网络类型	78
4.4.1 前馈型神经网络	78
4.4.2 反馈型神经网络	79
4.4.3 自组织竞争型神经网络	79
4.5 深度学习中常见的网络类型	80
4.5.1 卷积神经网络	80
4.5.2 循环神经网络	80
4.5.3 深度信念网络	80
4.5.4 生成对抗网络	81
4.5.5 深度强化学习	81
4.6 其他神经网络与深度学习	82
4.6.1 随机神经网络	82
4.6.2 量子神经网络	82